

技术突破与资本赋能助力核聚变产业化提速， 聚焦中上游投资机会——可控核聚变深度报 告

核心观点

可控核聚变因燃料充足、清洁环保、能量密度高且相对安全等优势，被认为是能源革命的终极解决方案，也成为中美欧等地区大国在能源领域进行战略竞争的新焦点。随着高温超导和 AI 技术突破赋能，政策红利和资本加持持续释放，大科学装置建设成为各国发力重点，商业聚变项目也受到资本市场追捧。当前可控核聚变行业聚焦技术工程化与商业可行性突破，建设大科学装置及实验堆催生大额订单，高价值量投资机会集中于中上游环节。

摘要

实现可控核聚变：技术突破引领核聚变走向工程可行性

在全球能源转型和地缘政治不确定性加剧的背景下，可控核聚变以其燃料近乎无限、零碳排放、较高安全性等优势，被视为解决能源短缺问题的终极解决方案，更是大国战略博弈的必争之地，现已经成为继人工智能革命后，中国、美国 and 欧洲等地区大国在能源领域进行战略竞争的新方向。近年来新兴技术特别是高温超导和人工智能等在核聚变项目中的广泛应用为行业快速迭代注入新的动力，高温超导技术可以有效增强核聚变装置的磁场强度，在同等聚变功率下减小聚变装置体积，从而极大降低装置的建造和运行成本，加速了核聚变商业化进程。凭借高效处理海量实验数据、精准模拟复杂核聚变反应过程的能力，人工智能技术使得精确控制高温等离子体运动成为可能，大幅缩短了聚变项目的研发周期，降低了迭代成本。

可控核聚变现状：政策与资本双轮驱动加速产业爆发

人类对可控核聚变的研究始于 20 世纪 50 年代，至今已有七十余年，按照研究方向和发展侧重点划分，当前核聚变产业普遍处于工程突破与商业化加速阶段。政策助力和资本入局加速了可控核聚变装置迭代和商业化进程，激光惯性约束、磁约束托卡马克装置和直线型场反位形装置等技术路线多头并进，核聚变商业化路径也逐渐清晰，国际合作项目与各国政府项目相互竞逐，大型国企与商业聚变公司互为补充，可控核聚变领域正在迎来前所未有的关注，聚变产业化临界点正在加速到来。政策层面，各国顶层设计明确，制度标准逐步出台；资本层面，随着技术突破与政策利好的双重驱动，可控核聚变领域吸引的大量资本正推动聚变技

专用设备

维持

强于大市

许光坦

xuguangtan@csc.com.cn

SAC 编号:S1440523060002

SFC 编号:BWS812

乔磊

qiaoleibj@csc.com.cn

010-56135085

SAC 编号:S1440525070006

发布日期： 2025 年 12 月 24 日

市场表现



相关研究报告

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 25.11.11 | 【中信建投机械设备】:2026 年投资策略会报告：聚焦新技术，寻找新增量 |
| 25.06.17 | 【中信建投机械设备】:2025 年中投资策略：硬科技与低估值并驾齐驱 |

术从实验室向工程验证迈进。中国形成“国家队+民企”互补格局，中核集团和中科院等国家队主导核心系统环节，正在投资超百亿建设大科学装置攻克前沿技术难题。民营企业 and 商业公司探索新型聚变商业化路线，这种互补格局既保障战略安全，又通过市场化机制加速了技术迭代。

投资可控核聚变：聚焦中上游高价值量环节

核聚变产业链分为上游原材料供应、中游设备制造及工程建设、下游核聚变发电及运维三个主要环节，核心目标是实现聚变能商业化发电或利用聚变副产品进行商业化变现等。我国在核聚变领域技术积累深厚，通过参与国际合作项目 ITER 及自主建设环流三号、EAST、BEST、CRAFT 等大科学装置，核聚变产业链完整，相关技术位居国际第一梯队，预计 2050 年前后实现商业化发电目标。当前阶段任务主要是探索聚变技术路线工程化实践方案及其商业可行性，大科学装置及商业聚变实验堆为中上游环节带来大额订单，因此目前核聚变方向高价值量投资机会主要集中在中上游环节。

投资建议：可控核聚变行业的投资逻辑，正从遥远的“终极能源”主题叙事，转变为由工程化落地驱动的产业趋势投资。其核心驱动力源于需求端的爆发预期与供给端的技术突破，人工智能和大数据产业蓬勃发展带来的远期供电缺口矛盾日益凸显，高温超导与 AI 技术在核聚变领域的应用极大降低了聚变装置建造成本、加快了装置迭代速度，共同催生了实验堆和示范堆建设的庞大资本开支，为产业链上游材料和中游设备企业带来了确定性的订单放量。在聚变能源“发出第一度电”之前，为实验堆和示范堆提供核心材料、关键设备和系统的中上游企业将率先并持续受益，分享产业从 0 到 1 的巨大增长红利。**建议布局各地聚变装置核心供应商，以及各类聚变装置中价值量占比较高的关键环节，如高温超导、电源系统、低温系统等。**

风险分析：1、技术研发难度高，产业化进展周期相对较长，可能影响商业化进度；2、聚变大装置高度依赖前期投资，若政策支持不足或融资延迟，将使建设进程延后；3、海外公司加速技术突破，可能形成专利封锁；4、商业化后成本回收的风险。

目录

一、实现可控核聚变：技术突破引领核聚变走向工程可行性.....	1
1.1 可控核聚变：能源短缺的现实需求，大国博弈的必争高地.....	1
1.2 可控核聚变：实现原理与聚变能源优势.....	2
1.2.1 可控核聚变实现原理	2
1.2.2 可控核聚变能源利用优势	3
1.3 可控核聚变：实现难点与约束方式.....	4
1.3.1 实现可控核聚变的关键指标.....	4
1.3.2 实现可控核聚变的约束方式.....	5
1.4 可控核聚变：技术突破引领产业快速迭代	9
1.4.1 高温超导技术极大降低聚变装置成本.....	9
1.4.2 人工智能技术大幅缩短聚变研发周期.....	10
二、可控核聚变现状：政策与资本双轮驱动加速产业爆发	11
2.1 可控核聚变已进入商业化加速与应用拓展阶段	11
2.2 可控核聚变迎来政策与资金双重利好	13
三、投资可控核聚变：聚焦中上游高价值量环节	15
3.1 可控核聚变产业链分析	15
3.1.1 可控核聚变产业链上游：超导材料和面向等离子体的材料是关键.....	15
3.1.2 可控核聚变产业链中游：直接受益于聚变装置招标建设.....	16
3.1.3 可控核聚变产业链下游：聚变装置工程化建设是当前主要发展方向	17
3.2 产业链相关公司.....	18
3.2.1 联创光电：高温超导磁体供应商，深度参与星火一号建设	18
3.2.2 合锻智能：高端成形装备头部企业，布局真空室等核心环节.....	19
3.2.3 国光电气：国内微波电真空器件龙头，核聚变核心部件供应商	20
3.2.4 永鼎股份：控股东部超导，深度布局高温超导带材.....	21
3.2.5 旭光电子：电真空技术领先，核聚变电源系统关键器件供应商	21
四、投资评价和建议	23
五、风险分析.....	24

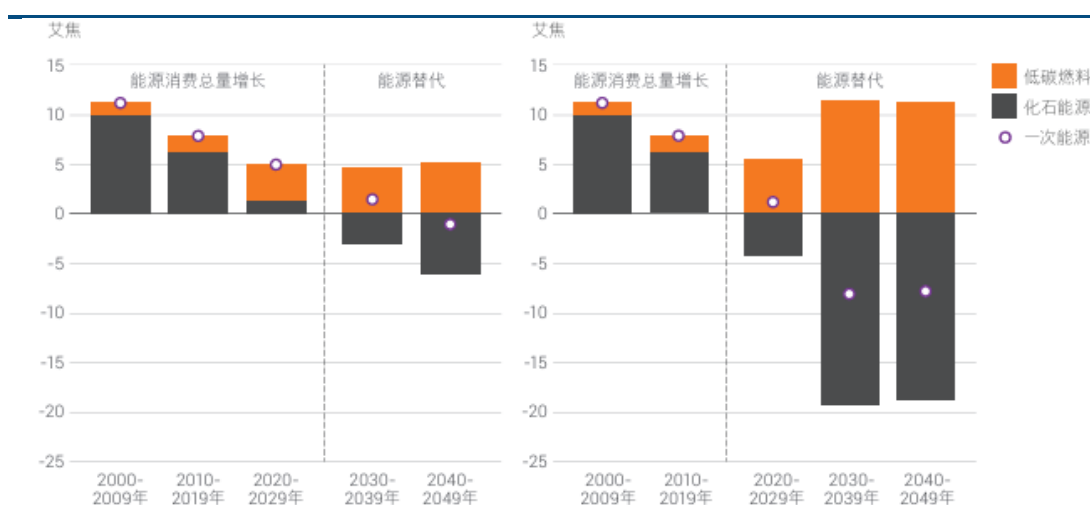
一、实现可控核聚变：技术突破引领核聚变走向工程可行性

1.1 可控核聚变：能源短缺的现实需求，大国博弈的必争高地

在全球能源转型和地缘政治不确定性加剧的背景下，可控核聚变以其燃料近乎无限、零碳排放、较高等优势，被视为解决能源短缺问题的现实需求。随着科技应用深化与社会经济扩容，能源短缺已成为全人类亟待破解的全球性难题。尽管上世纪五十年代民用核技术逐步落地，核电站成为传统化石能源的重要替代选项，但现有核电站均采用裂变反应技术，不仅副产物放射性废料处理难度大，且核心原料铀储量有限，开采与提炼成本居高不下。因此，裂变能源难以成为能源短缺的长效解决方案，当前全球能源结构仍以煤、石油、天然气等化石能源为主导。

加之近年来 AI 技术迅猛迭代，全球算力基础设施加速布局，使电力短缺矛盾愈发尖锐，其指数级增长的能源消耗，既对传统电网的承载能力形成冲击，更对现有能源结构的可持续性提出严峻挑战。因此，唯有原子核聚变能这一革命性能源形式，才是人类未来的理想能源解决方案，其兼具“燃料充足易得、反应清洁环保、能量密度极高、运行相对安全”等核心优势，被公认为能源革命的终极方向。

图表1：一次能源年均变化（现有情景&2050 年零碳情景）

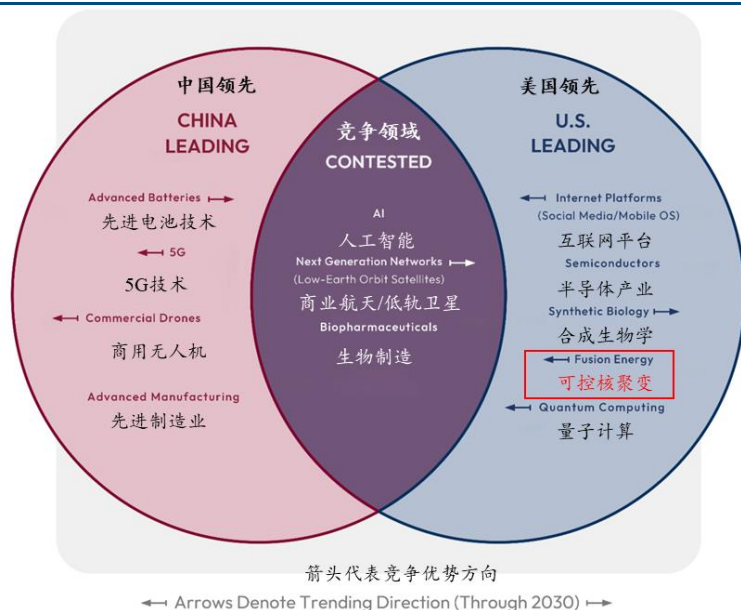


资料来源：《2024bp 世界能源展望》，中信建投

可控核聚变是破解全球能源困局的革命核心，更是大国战略博弈的必争之地，现已经成为继人工智能革命后，中国、美国和欧洲等地区大国在能源领域进行战略竞争的方向。美国将其列为优先发展方向，核心智库“特别竞争研究计划”（SCSP）提出下一代能源是美国必须优先发展的方向，强调能源技术需与 AI、先进制造等领域融合，为了在核聚变领域建立竞争优势，2025 年 5 月美国政府签署《为国家安全部署先进堆》等四项行政令，以简化审批、强化燃料供应链等举措争夺全球核能领导权。中国同样布局清晰，2025 年 9 月出台的《中华人民共和国原子能法》，首次将可控核聚变写入国家基础性法律，并建立了区别于核裂变的、符合聚变特点的分级、分类监管制度，将核心燃料氚从核材料监管中移除，同年 10 月“十五五”规划建议稿明确将可控核聚变列为新经济增长点。欧洲借 ITER 计划巩固国际合作优势，日韩聚焦小型化装置寻求差异化突破，全球核聚变竞争已

从实验室向工程化、商业化转型。尽管主流装置已实现“点火”突破，但仍需攻克等离子体约束等技术难关，而技术、产业生态与政策保障的综合优势将决定未来能源格局主导权。对中国而言，核聚变既是能源安全“压舱石”，也是新质生产力“增长极”，其产业化将助力破解能源对外依存问题，支撑战略产业发展并推动“双碳”目标实现。

图2：美国智库发布的中美各领域竞争态势对比



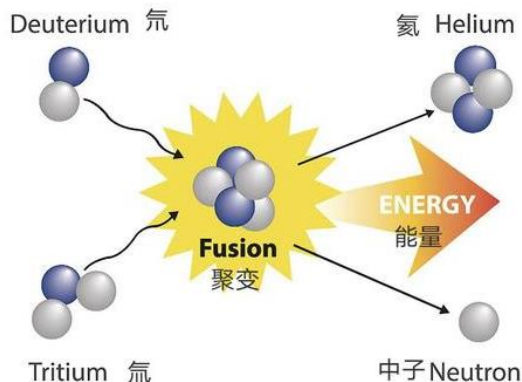
资料来源：《The Special Competitive Studies Project》，中信建投

1.2 可控核聚变：实现原理与聚变能源优势

1.2.1 可控核聚变实现原理

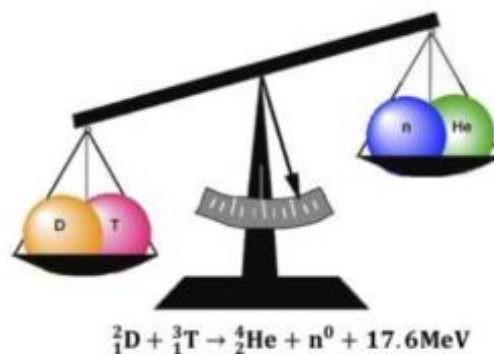
可控核聚变，又称“人造太阳”，是一种通过模拟太阳内部的核聚变反应来获取能量的技术。它是在超高温（上亿摄氏度）、超高压条件下，使两个较轻的原子核（如氢的同位素氘和氚）克服库仑力发生碰撞并聚合，生成一个新的质量较重的原子核（如氦）和一个极轻的粒子（如中子）的反应过程。因为整个反应过程前后涉及质量损耗，根据爱因斯坦的质能方程，该过程将伴随着巨大的能量释放（ $3\text{H}+2\text{H}\rightarrow 4\text{He}+10\text{n}+17.6\text{MeV}$ ），能量以动能形式存在，质量越小的粒子获取越大能量，其中 14.1 MeV 给了极轻的粒子（如中子），3.5 MeV 给了新生产的质量较重的原子（如氦原子）。

图表3：核聚变反应原理示意图



资料来源：中科院高能物理研究所，中信建投

图表4：核聚变反应前后反应物质量对比



资料来源：中科院高能物理研究所，中信建投

1.2.2 可控核聚变能源利用优势

可控核聚变旨在从根本上彻底解决人类面临的能源和环境双重危机，其在发电侧与其他能源利用形式相比拥有诸多优势，主要体现在：

更高的能量利用效率：以现有最主流技术路线氘氚聚变为例，每6个氘核共放出43.24 MeV能量，相当于每个核子平均放出3.6 MeV，大约为裂变反应中每个核子平均释放0.85 MeV能量的4倍。因此聚变能是比裂变能更为巨大的一种核能利用方式。

更安全环保的能源利用形式：可控核聚变反应无核废料，不会对环境构成大的污染危害，并且聚变反应条件极为苛刻，一旦达不到反应要求会自动停止，不会发生类似核裂变电站的失控或泄漏事故。

更充足的燃料供应：现在主流聚变能利用的燃料多为氢的同位素氘和氚，氘在海水中大量存在，每1升海水中约含30毫克氘，而30毫克氘聚变产生的能量相当于300升汽油。按照当前消耗测算，海水中氘的聚变能可用几百亿年。氚元素可由锂-6和锂-7两种同位素制造，锂-6吸收热中子后变成氚并放出能量，锂-7吸收快中子变成氚。地球上锂的储量虽少，但用它来制造氚，预计可足够用到人类技术进步到使用氘-氚聚变。再者氚元素虽在地球稀缺，但放眼宇宙氚并非稀缺元素，月球上氚储量丰富，随着商业航天技术的进步，从月球上开采氚资源并加以利用或许并不遥远。因此，总的来讲，核聚变能是一种取之不尽用之不竭的新能源。

更为稳定的基荷电力：与现有主流新能源形式风能、太阳能等间歇性能源不同，核聚变可提供7x24小时不间断的稳定电力输出，是未来支持AI算力中心、大规模工业生产的理想基荷电源。

图表5： 各类能源利用形式特性对比

	火电	水电	光伏	风电	潮汐发电	裂变发电	聚变发电
能量密度高	✓	✓				✓	✓
原料易得	✓		✓	✓			✓
供电稳定	✓					✓	✓
布置灵活	✓					✓	✓
清洁环保		✓	✓	✓	✓		✓

资料来源：云岫资本《核聚变：万亿规模的终极能源启幕》，科学大院，中信建投

1.3 可控核聚变：实现难点与约束方式

1.3.1 实现可控核聚变的关键指标

核聚变能源相较其他能源形式优势明显，但如何充分有效的利用聚变能源尚需解决一些技术难题，主要集中在如何促使聚变反应集中大量发生以及聚变反应发生后如何有效对反应物质等离子体团进行约束。能够被人类捕捉并有效利用的核聚变反应发生条件极为苛刻，经过科学研究需要在超高的温度和足够大的等离子体密度条件下，核聚变反应才能大量发生，因此将反应物加热到上亿摄氏度，同时增加粒子碰撞几率是可控核聚变首要解决的问题。其次，核聚变反应在上亿摄氏度的极高温下进行后，能够将参与反应的物质控制在一定范围内，并延长反应时间，以及将反应产生的巨大能量合理、高效的导出并加以利用等，这些都对现有材料体系和科学设计提出了很高的挑战。

经过长期的科学研究，1957年英国物理学家约翰·劳森提出核聚变反应堆能量平衡条件，即劳森判据，要求影响聚变反应的三个重要条件等离子体密度 n_e 、反应约束时间 τ_e 、聚变温度 T_i 的三重积达到临界阈值，各材料体系中最容易实现聚变反应的氘-氚，其 $n_e * T_i * \tau_e \geq 3 \times 10^{21} \text{ KeV} \cdot \text{s/m}^3$ 时，聚变反应产生的能量将超过加热输入能量，实现自持燃烧。劳森判据建立的基础是能量守恒定律，聚变产生功率需补偿等离子体辐射损失和系统热传导损耗，判据包含温度、密度和约束时间三个核心参数，其中等离子体需维持1亿摄氏度以上高温使聚变燃料充分电离。三项核心参数意义如下：

等离子体密度 n_e ：聚变反应需要大量粒子发生碰撞，这就需要等离子体中粒子数量足够多、粒子密度足够大，才能确保较高的碰撞概率，从而提高聚变反应发生的几率和速率。

聚变温度 T_i ：聚变反应发生需要原子核以极高速度运行并克服库仑斥力发生碰撞，因此必须将参与核聚变反应的燃料加热至极高的温度。

反应约束时间 τ_e ：高温、高密度状态必须维持足够长的时间，才能使得聚变产生的能量超过启动反应所投入的能量并维持反应持续进行 ($Q > 1$)，因此反应装置设计上需要利用外部构建对等离子体进行有效地约束。

劳森判据所提出的三重乘积是核聚变反应达到“点火”状态的关键指标，即聚变反应能够自维持而不需要外部能量输入。这一状态需要等离子体内部的聚变反应生成足够多的热量，来维持所需的高温，使得聚变反应能持续进行。

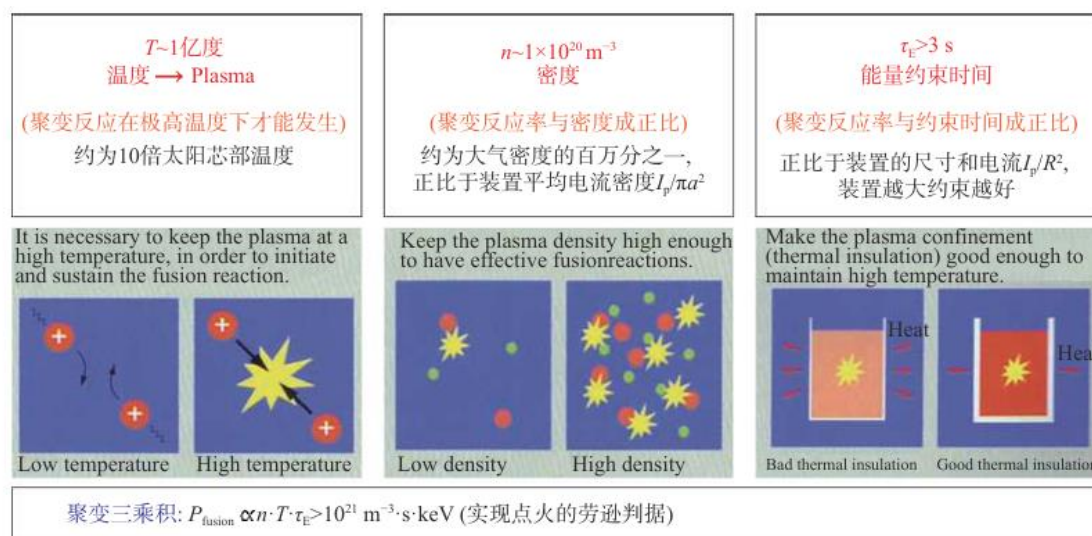
图表6： 几种主要的聚变反应以及实现聚变的劳森条件

反应	燃料	中子	释放能量(带电的/总的)	点火温度	$n_e T_e T_i (\text{KeV} \cdot \text{s/m}^3)$
$D+T \rightarrow \alpha+n$	稀有，放射性	Yes	3.5/17.6 MeV	~20 KeV	10^{21}
$D+^3\text{He} \rightarrow \alpha+p$	地球上稀有	Yes in DD	18.7/18.7 MeV	~100 KeV	10^{23}
$D+D \rightarrow n+^3\text{He}$			0.82/3.3 MeV		
$D+D \rightarrow p+T$	丰富	Yes	4.0/4.0 MeV	~100 KeV	10^{24}
$p+^{11}\text{B} \rightarrow 3\alpha$	丰富	No	8.7/8.7 MeV	~250 KeV	5×10^{24}

资料来源：《可控核聚变研究现状及未来展望》，中信建投

劳森判据通过设定最小三重乘积要求，为实现有效的核聚变提供了基本的科学准则，为聚变原材料选择、约束方案选择和装置设计等提供了理论支撑和指引，根据推定只要三重乘积超过了劳森判据所设定的特定值，核聚变反应就可能自行维持，实现能量的净输出。因此，在核聚变研究领域，不断优化和提升三重乘积的值是一个关键的研究目标，科学家应用多种方式对三个关键变量离子体密度 n_e 、反应约束时间 τ_e 、聚变温度 T_i 进行持续改进迭代，涉及等离子体的约束技术、提高等离子体的温度和密度，以及开发新型核聚变反应材料和实现方式等，从而进一步提高聚变三重乘积不仅有助于提高聚变反应的效率，也是向实用化核聚变能源系统迈进的重要步骤。

图表7： 实现可控核聚变反应的三要素

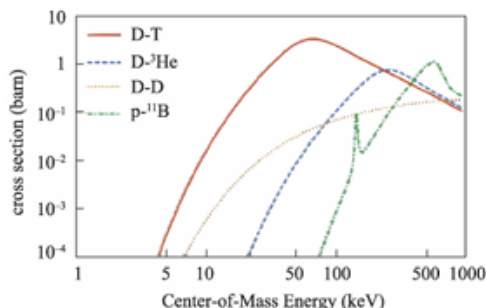


资料来源：《超导磁体技术与磁约束核聚变》，中信建投

1.3.2 实现可控核聚变的约束方式

劳森判据不仅明确指出了实现可控核聚变反应需要着力提高的三个要素，而且也为聚变材料体系选择和聚变约束方式选择提供了参考。核聚变材料的选择方面，由于氘-氚 (D-T) 聚变反应截面最大，在温度 10~50 keV 之间(对应 1 亿到 5 亿度)，三重积要求在 10^{21} 量级，因此最容易实现。核聚变约束方式选择方面，不同材料对应最佳截面温度不同，因此材料体系确认后，提高等离子体的约束时间和密度就成为提升聚变三重积的关键，与之最相关的就是聚变约束装置的设计和选择，不同约束形式也代表着提高三重积的不同解决方案。

图表8： 各聚变路线的反应截面及其对应温度



图表9： 聚变三乘积与温度的关系

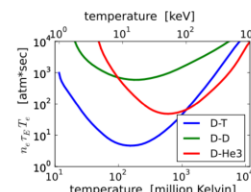
三乘积

劳逊判据也经常表示为密度、能量约束时间与燃料温度的三乘积，

$$n_e \tau_E T > \frac{12T^2}{E_\alpha \langle \sigma v \rangle_{DT}} \quad (2)$$

对于 DT 聚变，三乘积的最小值出现在 $T = 14 \text{ keV}$ 附近。因此，

$$n_e \tau_E T > 3 \times 10^{21} \text{ keV s/m}^3.$$



三乘积 $n_e T \tau_E$ 值与温度的关系。

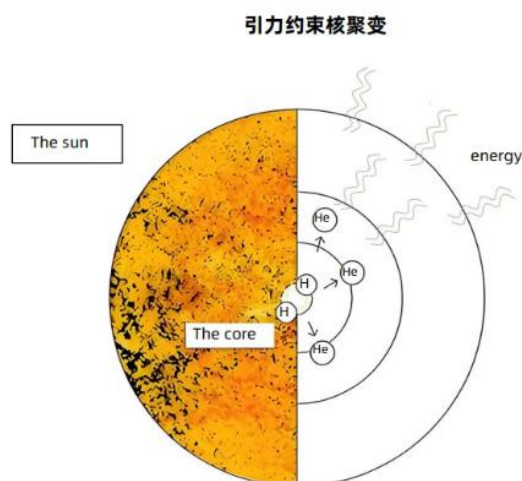
资料来源：《可控核聚变研究现状及未来展望》，中信建投

资料来源：观察者网，中信建投

实现核聚变反应需要的温度要求非常高，通常在上亿摄氏度级别，在超高温下参与反应的气体分子会被完全电离，以高温等离子体状态存在，如何对等离子体进行约束，提高反应约束时间 τ_e ，以及如何对等离子体进行有效压缩提高等离子体密度 n_e ，就成为科学界必须解决的问题。当前，对于此类高温等离子体的约束方式通常有四种，即引力约束、惯性约束和磁约束，以及结合惯性约束和磁约束特点的磁惯性约束。

（1）引力约束：最典型的引力约束核聚变是宇宙中恒星（类似太阳）的发光发热，恒星由于其质量巨大，中心点通常为高温高压环境，在此情形下氢原子容易发生核聚变反应生成氦原子核，并放出大量能量。几十亿年来，宇宙中的恒星犹如一个个巨大的核聚变反应装置，无休止地向外辐射着能量，但由于恒星自身质量极大，能够产生很强的引力场，从而将高温等离子体约束。引力约束核聚变作为太阳等恒星的能量来源，是一种天然存在的热核聚变反应堆，然而由于人类无法在满足足够小体积的条件下制造出如此大质量的物体，因此目前引力约束核聚变还只是大自然的现象，以现有科学技术方法尚无法在地面上制造出可以实现引力约束核聚变的反应堆。

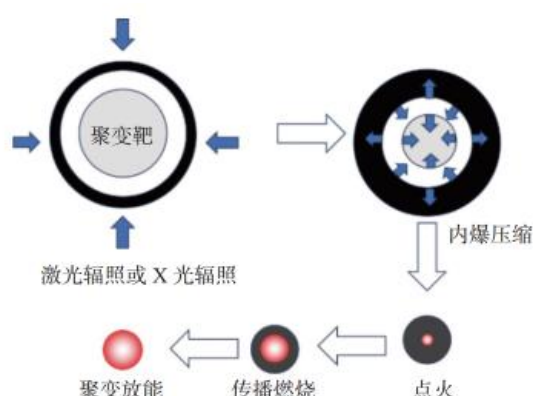
图表10： 引力约束核聚变



资料来源：ITER 官网，中信建投

(2) 惯性约束：惯性约束是另一种核聚变常用的约束方式，它通过高能激光或粒子束将燃料靶丸加热并压缩，瞬间产生的高温高压使燃料因惯性来不及扩散就发生聚变反应，产生类似氢弹爆炸的可控化模拟过程。由于这种核聚变的方式是通过等离子体自身的惯性作用约束而实现的，因此被称为惯性约束核聚变。这种约束方式约束的时间长度较短，形成的等离子体具有较高的温度和密度等特征参数，需要大量的能量输入和精密的控制技术。目前惯性约束的研究和应用主要集中于国防军事领域，美国国家点火装置(NIF)和中国工程物理研究院的神光系列研究装置都是具有代表性的惯性约束核聚变研究装置。

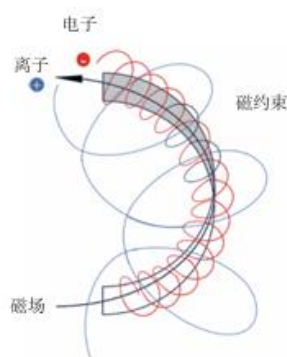
图表11： 惯性约束核聚变



资料来源：《我国磁约束核聚变能源的发展路径、国际合作与未来展望》，中信建投

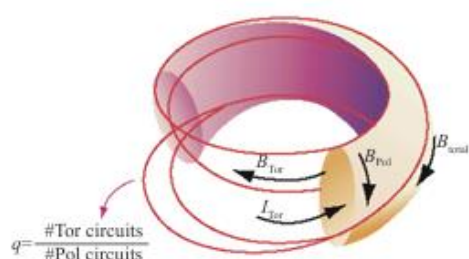
(3) 磁约束：磁约束被认为是目前最有希望实现大规模受控核聚变反应的一种约束方式。通过加热等外部方式将燃料温度提升，极高的温度使得燃料被完全电离形成等离子体，利用带电粒子在磁场中趋向于沿着磁力线运动等特性，在外部构建强磁场组成的“磁笼”来约束高温等离子体，使之受到控制地发生核聚变反应，并在此过程中释放出大量能量。反应过程中，增强磁场可以大幅度地减少带电粒子横越磁力线，使处于磁场中的高温等离子体与反应容器的壁面隔开，从而保护壁面不受高温侵袭。该方向是当前最有前景的实现大规模受控核聚变反应的方法，目前科学界提出的主流磁约束装置形式包括托卡马克、仿星器等，如国际热核聚变实验反应堆(ITER)，中科院等离子所的 EAST、BEST 装置等。

图表12： 磁场约束带电粒子运动示意图



资料来源：《我国磁约束核聚变能源的发展路径、国际合作与未来展望》，中信建投

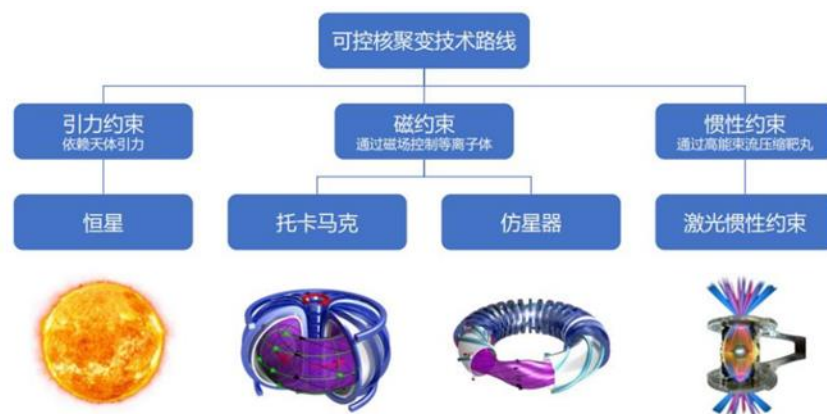
图表13： 托卡马克约束磁场示意图



资料来源：《超导磁体技术与磁约束核聚变》，中信建投

(4) **磁惯性约束**：融合惯性约束与磁约束两者技术特点，先通过磁场约束等离子体，再利用机械压缩或激光加热进一步提升密度和温度，降低实现聚变反应的门槛。

图表14：可控核聚变技术路线分类（按照约束方式）



资料来源：国际原子能机构，中信建投

高温等离子体约束方式各有特点，因而衍生出可控核聚变多种技术解决方案，目前主流方向逐渐清晰，技术演进趋势日益明确，磁约束和惯性约束逐步成为最主流的技术路径。磁约束技术路径中最有代表性的解决方案为托卡马克装置，现已成为研究最深入、技术最成熟的可控核聚变解决方案。托卡马克是一种借助磁约束技术实现可控核聚变的环形装置，英文名称“Tokamak”源自环形结构（Toroidal）、真空腔室（Kamera）、磁场（Magnitnye）以及线圈（Katushki）的俄语首字母缩写。托卡马克装置的核心结构为环形真空室，其外部环绕着极向场线圈、环向场线圈，当线圈通电时，装置内部会生成强螺旋形磁场控制、维持等离子体发生核聚变反应。惯性约束技术路径一般采用激光作为聚变解决方案，最具代表性的项目为美国国家点火装置（NIF），它也是世界上最大的激光聚变装置，通过聚焦激光束到微型燃料球上，能够产生高温高压的环境，实现核聚变反应。NIF的主要组成部分是192个激光束线，每条激光束线都可产生高达500兆焦耳（MJ）的脉冲能量。当这些激光束线同时聚焦在一个小球上时，可以形成数十亿度的高温和高压条件。经过多年研究，各国聚变装置的三重积参数进步迅速，其中美国激光聚变NIF已实现参数最高，国际合作的托卡马克装置ITER设计参数规划最高。

图表15：可控核聚变各技术路线比较

技术路线	代表装置	原理	优点	缺点	代表项目/公司
磁约束	托卡马克 (Tokamak)	利用环形磁场约束等离子体，是目前研究最深入、技术最成熟的路线	约束效率高，易于实现高温等离子体，技术成熟度最高，全球90%以上装置采用此路线	结构复杂，存在等离子体破裂风险，运行成本较高	ITER, EAST, BEST, CFS
	仿星器 (Stellarator)	通过复杂扭曲的外部线圈产生磁场，实现稳态约束	无等离子体电流，天然适合稳态运行，稳定性更好	磁体设计和建造极其复杂，成本是同规模托卡马克的2-3倍	德国 W7-X

惯性约束	激光聚变	高能激光或强电流产生的 X 射线，从外部向内挤压燃料靶丸，瞬间达到聚变条件	装置可小型化，无需稳态约束，工程实现相对简单	驱动器能量效率低，点火难度大，重复频率低，难以实现持续能量输出	美国 NIF, 中国神光
磁惯性约束	场反位形 (FRC)	结合磁约束和惯性约束特点，形成自稳定等离子体结构	装置建造成本低，迭代速度快，能量密度高，体积小，商业化路径灵活	等离子体稳定性维持时间短是主要挑战	Helion Energy, 瀚海聚能, 诺瓦聚变

资料来源：各公司官网，国际原子能机构，中信建投

1.4 可控核聚变：技术突破引领产业快速迭代

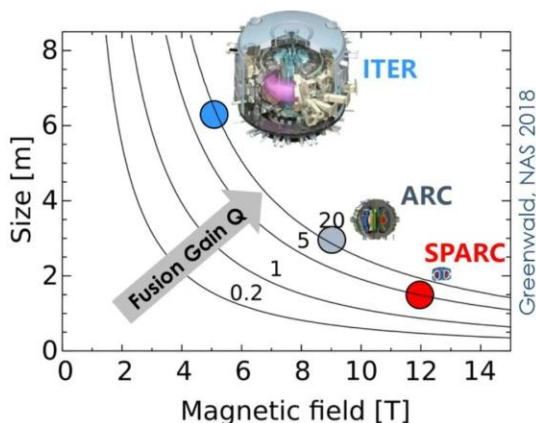
除了传统技术路线的突破，近年来新兴技术特别是高温超导和人工智能（AI）等在核聚变项目中的广泛应用为行业快速迭代注入新的动力。高温超导磁体技术的进步，使得核聚变装置能够产生更强的磁场，在有效约束等离子体的同时可极大缩小了装置尺寸，使装置建造成本大幅降低。人工智能技术的进步也有效推动了聚变行业的发展，AI 可用于优化等离子体控制算法，实现对复杂物理过程的精准调控，提高聚变反应堆的稳定性与反应效率。

1.4.1 高温超导技术极大降低聚变装置成本

高温超导技术的成熟极大降低了核聚变装置的建造成本，加速了核聚变商业化进程。按照传统的材料体系和物理学原理，可控核聚变装置（托卡马克）要获得净能量增益，装置体积必须建造的非常巨大（如 ITER 项目）。在托卡马克中，聚变功率 P_{fusion} 与磁场强度 B 遵循四次方定律，如果磁场强度翻倍，在体积不变的情况下，聚变功率将增加 16 倍，或者为获得同样功率，如果磁场强度翻倍，聚变装置体积可以缩小到原来的 1/16。在高温超导出现之前，托卡马克装置普遍采用低温超导材料（如铌三锡），但其必须工作在液氦温度（4K, -269°C），一来运行成本过高，二来当磁场强度超过 12-13 特斯拉时，超导态容易失效。如果磁场强度不能有效提高，为了获得足够的功率，只能增加装置体积，所以导致原有低温超导托卡马克装置通常需要较长的建设周期和巨量的资金投入，只有少数国家或国际组织联合起来才能得以实施。

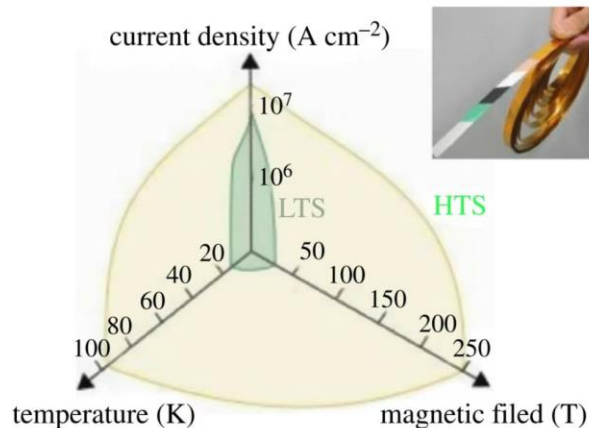
1986 年，诺贝尔奖得主贝德诺尔茨和米勒发现了铜氧化物高温超导体，经过三十余年科学攻关，第二代高温超导材料稀土钡铜氧化物（REBCO）终于实现了带材量产，其可以在液氮温区（77K）甚至更高温度下保持超导，这不仅意味着冷却系统大幅简化，而且可以实现更高的磁场强度。高温超导材料的出现使得在同样功率下，托卡马克装置的体积可以做的足够小，进而降低建造和迭代成本。2021 年 9 月 5 日，美国 CFS 公司（Commonwealth Fusion Systems）利用高温超导技术实现 20 特斯拉的强磁场，并宣布开启 SPARC 建造计划，旨在建造体积只有 ITER 的 1/40，但同样能够实现 $Q>1$ 的紧凑型托卡马克装置。如果成功，它将把聚变电站的造价从“百亿级”拉低到“亿级”，建设周期从“三十年”压缩到“五年”，这一计划也得到风险投资基金的大力支持。

图表16： 高温超导技术使得聚变装置体积缩小



资料来源：科学大院，中信建投

图表17： 高温超导磁体与低温超导对比

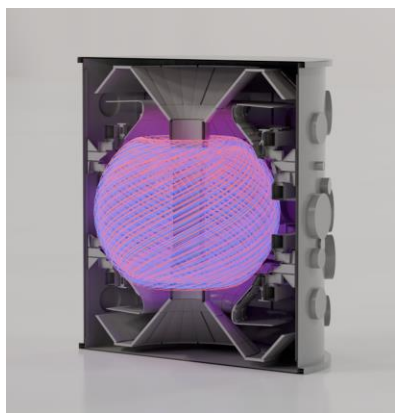


资料来源：科学大院，中信建投

1.4.2 人工智能技术大幅缩短聚变研发周期

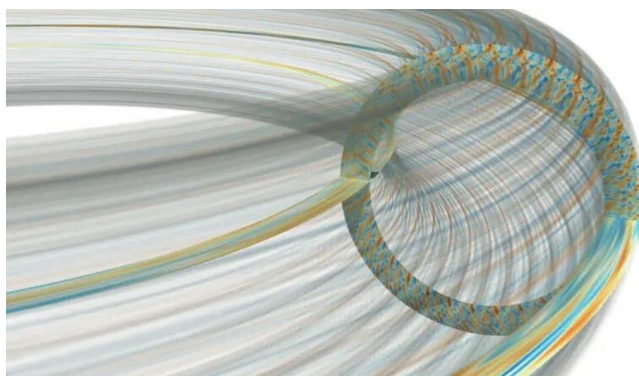
人工智能技术有效推动了核聚变研究，使得精确控制高温等离子体运动成为可能。在核聚变反应过程中，等离子体的运动是非线性的，充满了不可预测的湍流，传统的控制系统是基于 PID 反馈的，往往反应太慢。人工智能技术可用于优化等离子体控制算法，实现对复杂物理过程的精准调控，提高聚变反应堆的稳定性与反应效率。2022 年，DeepMind 团队与瑞士等离子体中心合作训练了一个深度强化学习算法，不仅有效控制住了等离子体，甚至可以把两个等离子体环在真空室里分开移动。新奥集团在玄龙-50U 上利用 AI 技术对等离子体位形进行控制，并开发了数字孪生系统，仿真速度相较于传统方法提高了 4 个量级。凭借高效处理海量实验数据、精准模拟复杂核聚变反应过程的能力，人工智能大幅缩短研发周期、降低成本，已然成为核聚变商业化的“加速器”。

图表18： 英国原子能局的聚变等离子体模拟实验



资料来源：聚变产业联合会，中信建投

图表19： GyroSwin 生成的等离子体湍流预测示例



资料来源：聚变产业联合会，中信建投

二、可控核聚变现状：政策与资本双轮驱动加速产业爆发

2.1 可控核聚变已进入商业化加速与应用拓展阶段

人类对可控核聚变研究始于 20 世纪 50 年代，至今已有七十余年，按照不同阶段研究方向和发展侧重点，可控核聚变产业发展大致可以分为四个阶段：理论探索与起步期、国际合作与科学验证期、工程突破与商业化加速期、商业化成熟与聚变电站建设期，当前产业普遍处于第三阶段工程突破与商业化加速期。

第一阶段为**理论探索与起步期**，主要时间是从 20 世纪 50 年代到 20 世纪 90 年代。当时正值东西方冷战时期，核聚变技术与氢弹技术高度相关，各国科学家主要以做基础理论研究和进行小型实验装置建设为主。苏联科学家于 50 年代率先提出托卡马克概念，奠定了磁约束聚变的主流技术路线。各国争相效仿，相继建造了多个实验装置，主要目标是验证核聚变反应的科学可行性。

中国于 20 世纪 70 年代初开始对可控核聚变技术进行初步探索，主要通过实验研究实现核聚变的可能性，1958 年我国设计建造了一台能做几千焦耳的 Z 箍缩装置，利用惯性约束方法进行初步实验。尽管取得了一些成果，但核聚变反应的可控性尚未实现。随着计算机技术的发展和等离子体物理认识的深入，中国在可控核聚变技术上取得了显著进展。1983 年，中国首次提出磁约束“热堆—快堆—聚变堆”三步走发展战略。1984 年，中国建成了首个托卡马克装置“环流器一号（HL-1）”。与此同时，中国还积极参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划的前期工作，为后续技术发展奠定了基础。

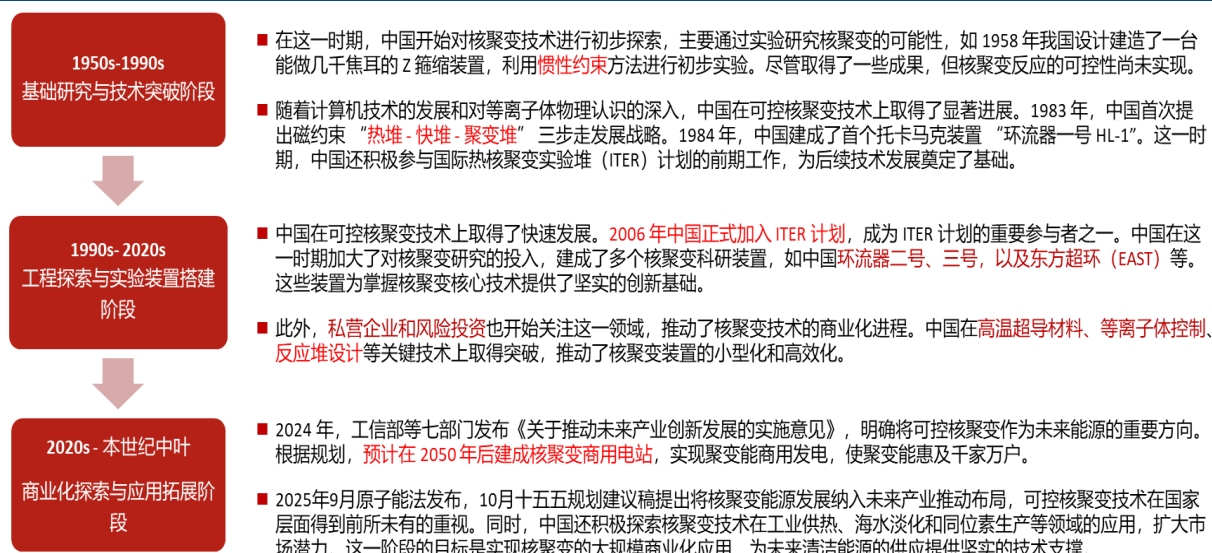
第二阶段为**国际合作与科学验证期**，主要时间是从 20 世纪 90 年代到 2020 年左右。随着核聚变在科学可行性理论层面得到论证（ $Q>1$ 实现），各国研究机构将研究重点转向实验装置搭建，2006 年国际热核聚变实验堆（ITER）计划由此得以启动。该计划汇集了全球主要科技力量，旨在建造世界首个可实现大规模核聚变反应的实验堆。虽然由于投资巨大、技术复杂性高以及对低温超导技术的依赖，ITER 项目进展相对缓慢，但依然在稳步推进中，并在此过程中极大促进了国际核聚变研究的进步。随着 ITER 组织官网于 2025 年 4 月 30 日宣布，已完成反应堆“电磁心脏”——世界最大、最强的脉冲超导电磁体系统的全部组件建造，有望在未来验证核聚变发电的工程可行性。

在这一时期中国可控核聚变技术取得了快速发展，2006 年中国正式加入 ITER 计划，成为 ITER 计划的重要参与者之一。同期中国也加大了对核聚变研究的投入，建成了多个核聚变科研装置，如中国环流器二号（HL-2）、环流器三号（HL-3），以及中科院的东方超环（EAST）等。这些装置为我国掌握核聚变核心技术提供了坚实的创新基础。

第三阶段为**工程突破与商业化加速期**，主要时间是从 2020 年开始至本世纪中叶。技术层面，随着高温超导材料的成熟以及 AI 技术的赋能，使得建造更高效、更紧凑的聚变装置成为可能，资本层面，全球私营聚变企业融资额激增，互联网科技巨头和传统产业资本纷纷入局，加速了可控核聚变技术迭代和商业化进程，各国在磁约束与惯性约束这两条主流技术路线均取得了显著进展。2022 年 12 月美国 NIF 装置首次实现聚变能量输出超过激光输入能量，Q 值达 1.53，2023 年 Q 值进一步提升至 4.13，证明惯性约束路径可实现能量净增益。日本 JT-60 装置通过磁约束实现 $Q=1.25$ ，验证磁约束路线的科学可行性。私营企业和风险投资开始关注可控核聚变领域，推动了核聚变技术的商业化进程。

在这一时期中国在高温超导材料、等离子体控制、反应堆设计等关键技术上取得突破，推动了核聚变装置的小型化和高效化。2025 年 3 月中国新一代人造太阳环流三号（HL-3）实现 1.17 亿度原子核温度和 1.6 亿度电子温度的“双亿度”运行，EAST 装置创下 1 亿摄氏度维持 1066 秒的世界纪录，标志着我国核聚变研究正式进入燃烧实验阶段，技术水平领先全球。

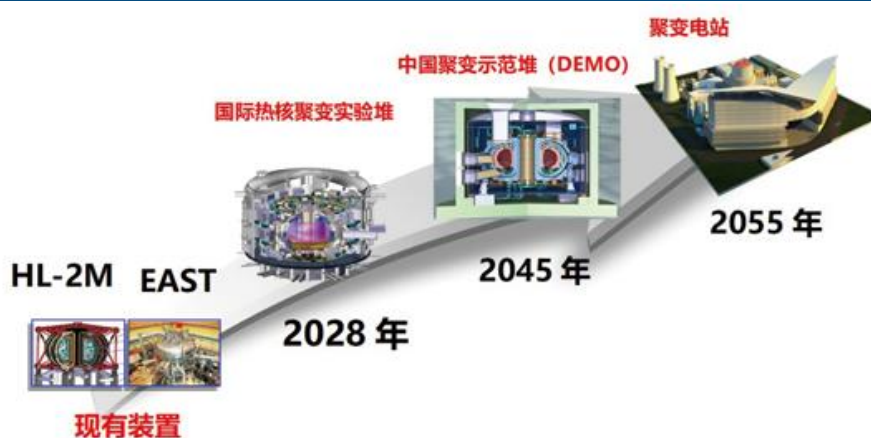
图表 20：中国可控核聚变行业发展历程



资料来源：政府官网，前瞻产业研究院，中信建投

第四个阶段为商业化成熟与聚变电站建设期，主要时间预计为本世纪中叶以后，届时可控核聚变技术已被完全实现，多种聚变技术方案已经趋于完善，聚变所用原材料来源充足，商业化聚变电站经济性开始显现，全球各国开始大规模建设可控核聚变发电站。

图表 21：我国聚变能研发路线简图



资料来源：《磁约束核聚变能研究进展、挑战与展望》，中信建投

2.2 可控核聚变迎来政策与资金双重利好

近年来核聚变领域重大技术突破频现，当前全球可控核聚变技术已实现从科学可行性向工程可行性验证阶段迈进，聚变产业化临界点正在加速到来。激光惯性约束、磁约束托卡马克装置和直线型场反位形装置等技术路线多头并进，与此同时其商业化路径也逐渐清晰，国际合作项目与各国政府项目相互竞逐，大型国企与商业聚变公司互为补充，可控核聚变领域正在迎来前所未有的关注。

政策层面，各国顶层设计明确，制度标准逐步出台。中国可控核聚变行业政策从早期的科技规划起步，逐步迈入技术积累与国际合作的新阶段，近年通过一系列政策支持推进了可控核聚变技术的研发和应用。《“十四五”能源科技创新规划》和《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等文件提出聚焦核聚变等未来能源领域，打造全链条的未来能源装备体系，推动相关技术的突破和产业化，组建可控核聚变创新联合体，整合央企、科研院所等资源，形成“研究院+产业平台”架构，推动核心部件国产化。国际上其他大国对核聚变也异常重视，美国 2024 年发布《聚变能战略》，提出三大支柱计划，分别是缩小商用聚变科技差距、为商业化聚变能源铺平道路、建立和利用内外部伙伴关系。三大支柱涵盖科研合作、关键领域、商业准备、国内外合作、市场培育等内容，为美国聚变产业发展提供系统性指导。英国则宣布 4.1 亿英镑投资，支持 STEP 原型聚变工厂建设，目标 2040 年实现净能量输出。这些政策为产业划定发展路径，降低技术商业化不确定性。

图表22： 可控核聚变领域各项政策逐步完善

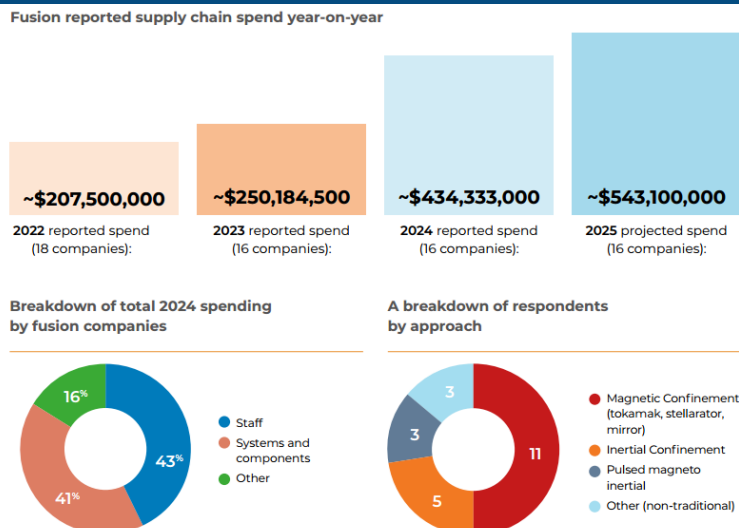
政策层级	政策/事件	发布时间/机构	核心内容与影响
国家顶层设计	《“十五五”规划建议》	2025 年 10 月，中共中央	首次将核聚变能列为前瞻布局的未来产业，与量子科技、氢能等并列，明确其新的经济增长点地位，政策高度空前。
	《“十四五”现代能源体系规划》	2022 年，国家发改委、能源局	明确支持受控核聚变的前期研发，积极开展国际合作。
	《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》	2025 年 9 月，国家能源局	提出结合可控核聚变装置多物理场耦合特征，基于人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究，研发等离子体位形实时预测-磁约束参数自适应调控智能模型，实现托卡马克等离子体稳态运行的智能化控制。
法律与监管	《中华人民共和国原子能法》	2025 年 9 月，全国人大常委会	里程碑式立法。明确国家鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发，建立符合聚变特点的分级分类管理制度，不再套用裂变堆的严苛标准，降低审批难度，为产业化扫清了关键法规障碍。
产业与资本	成立“可控核聚变创新联合体”及“中国聚变能源有限公司”	2023 年至今，中核集团牵头	联合 33 家央企、科研院所和高校，形成“国家队”合力，通过市场化机制加速商业化进程。中国聚变能源有限公司已获多方增资，注册资本达 150 亿元。
地方配套	安徽、四川、上海等地出台专项政策	2023 年至今	设立聚变产业园、提供税收和用地支持，吸引核心企业落地，形成合肥、成都、上海三大产业集群。

资料来源：新华社，国家发改委，中国政府网，中国人大网，中国核技术网，安徽省科技厅，中信建投

资本层面，随着技术突破与政策利好的双重驱动，可控核聚变领域吸引的大量资本正推动聚变技术从实验室向工程验证迈进。根据核聚变行业协会（FIA）发布的 2025 年聚变能产业报告，核聚变行业全球总投资额已从 2021 年的 19 亿美元激增至 2025 年的 97 亿美元以上，其中仅 2024 年就新增了 26 亿美元。这不仅意味着行

业投资规模在五年内翻了超过五倍，更凸显各国投资机构对核聚变信心日益增强，技术研发正在取得实质性进展，完整核聚变产业供应链正在迅速形成。FIA 调查的 70%商业公司预计在 2035 年前实现并网发电，比各国国家项目大约提前 5-10 年。

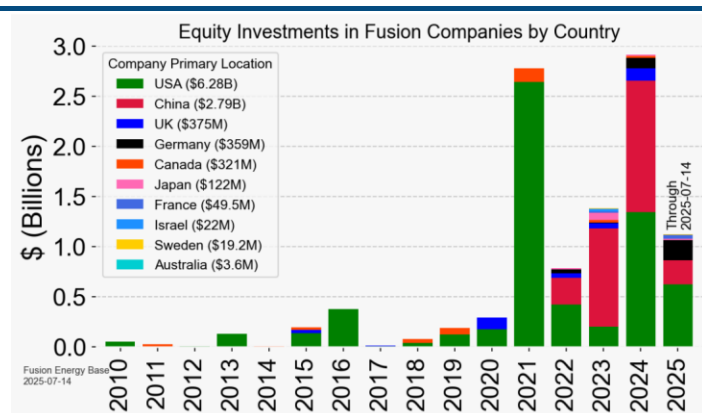
图表23： 全球主要核聚变公司年度供应链开支情况



资料来源：FIA，fusion energy base，中信建投

中国形成“国家队+民企”互补格局，中核集团和中科院等国家队主导核心系统环节，正在投资超百亿建设大科学装置环流三号、紧凑型聚变能实验装置 BEST、聚变堆主机关键系统综合研究设施 CRAFT 等攻克前沿技术难题。民营企业商业公司如新奥集团、能量奇点、星环聚能、瀚海聚能等投资数十亿探索新型聚变商业化路线，这种互补格局既保障战略安全，又通过市场化机制加速技术迭代。美国同样也是国家项目和私营企业并进的模 式，美国国家点火装置率先验证激光聚变科学可行性，私营公司 Helion Energy、CFS 和 TAE 等备受资本追捧，Helion Energy 更是与微软签订核聚变商业化发电“首单”，获得了来自 OpenAI CEO Sam Altman 等投资者的大力支持。

图表24： 各国核聚变公司股权投资金额（截止 2025 年 7 月）



资料来源：FIA，fusion energy base，中信建投

三、投资可控核聚变：聚焦中上游高价值量环节

3.1 可控核聚变产业链分析

核聚变产业链分为上游原材料供应、中游设备制造及工程建设、下游核聚变发电及运维三个主要环节，核心目标是实现聚变能商业化发电或利用聚变副产品进行商业化变现等。我国在核聚变领域技术积累深厚，通过参与国际合作项目 ITER 及自主建设环流三号、EAST、BEST、CRAFT 等大科学装置，核聚变产业链完整，相关技术位居国际第一梯队，预计 2050 年前后实现商业化发电目标。当前阶段任务主要是探索聚变技术路线工程化实践方案及其商业可行性，大科学装置及商业聚变实验堆为中上游环节带来大额订单，因此目前核聚变方向高价值量投资机会主要集中在中上游环节。

图表25：可控核聚变产业链



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

3.1.1 可控核聚变产业链上游：超导材料和面向等离子体的材料是关键

可控核聚变产业链上游主要聚焦于提供反应堆建造所需的关键零部件和相关原材料，上游是整个核聚变产业链的技术基石，材料性能直接决定了聚变装置的性能上限、运行寿命和建造成本，其中超导材料和面向等离子体的材料是其中的关键。上游原材料包括目前正在大规模应用的低温超导磁材（铌锡合金 Nb_3Sn 、铌钛合金 $NbTi$ ），尚未规模应用但未来具有较大潜力的高温超导带材（稀土钡铜氧 $ReBCO$ ）、聚变反应所需的核燃料（如氘、氚、氦-3）与增殖元素锂、第一壁和偏滤器核心材料（如金属钨、铜基合金）、中子倍增剂铍（Be）等。这些材料是装置运行的基础，决定中游设备性能上限。例如，超导材料需在超低温环境中维持超导状态，以实现强磁场约束等离子体，材料性能往往决定磁场强弱进而影响聚变反应。

当前用于可控核聚变领域的超导材料分为低温超导（LTS）材料和高温超导（HTS）材料。低温超导材料以铌钛合金 $NbTi$ 和铌锡合金 Nb_3Sn 为代表，技术较为成熟，是 ITER 等早期大型项目的主力，但低温超导材料工作环境为液氮，制冷成本较高，且能提供的磁场强度上限较低（约 15T），限制了装置的紧凑化。国内低温超导企业为 ITER 项目和国内主要可控核聚变装置供货，整体市占率高。低温超导材料是目前托卡马克装置的现实解决方案，高温超导则是可控核聚变装置未来的发展趋势。以稀土钡铜氧 $ReBCO$ 为代表的第二代高温超导带

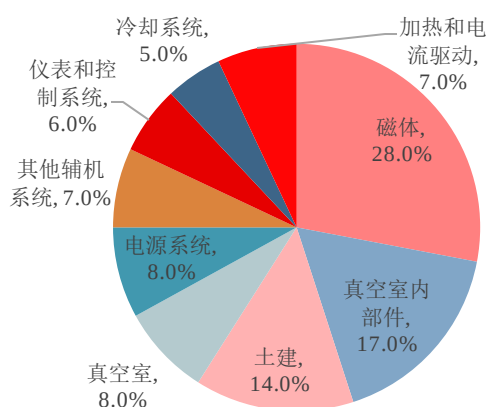
材可在液氮环境下工作，相较于低温超导要求的液氦温度，其制冷成本大幅降低，且能承受更高的磁场(>20T)，是实现紧凑型、高效率聚变堆的关键。目前高温超导带材生产工艺复杂，产能紧缺，全球仅少数几家公司具备千公里级年产能，如日本藤仓 Fujikura、中国的上海超导、东部超导、上创超导等。超导材料是上游环节价值量最高、技术壁垒最强的环节，高温超导材料的技术突破和成本下降也是推动本轮核聚变产业加速的核心驱动力之一。

面向等离子体的材料主要用于制造直接面对上亿度高温等离子体的第一壁和偏滤器等核心器件，相关材料需具备高熔点、高导热性、抗高能粒子轰击和低中子活化等特性。目前主流材料为钨(W)及其合金(如钨铜复合材料)，安泰科技、国光电气是国内该领域的领先企业，也是全球少数具备可控核聚变真空室、真空室内部件第一壁、偏滤器等部件量产能力的公司，已成功为 ITER 等大型项目提供核心部件。除了钨合金，金属铍材料也是可控核聚变反应装置的关键材料，铍是当前核聚变装置中最优选的中子倍增材料，其低中子活化特性使得中子撞击铍原子时所需能量更低，从而显著提高中子倍增效率。相较于其他材料，铍的熔点更高、密度低，在高温环境下不易熔化，且能够大幅降低聚变堆结构的承重要求。

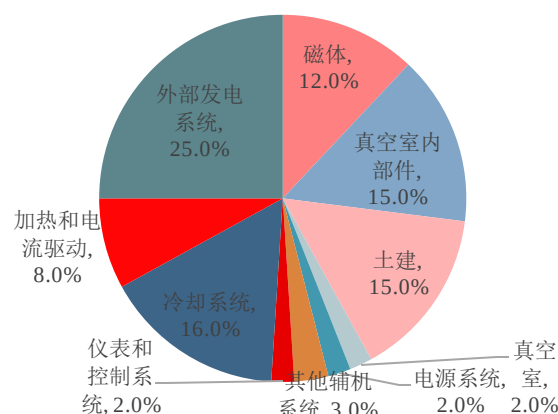
3.1.2 可控核聚变产业链中游：直接受益于聚变装置招标建设

中游设备制造与工程建设是整个聚变产业链的核心，直接受益于各大聚变装置的招标建设。可控核聚变产业中游主要涉及反应堆关键组件研发与制造，包括超导磁体、真空室、偏滤器、第一壁、包层等核心主机设备，冷却系统、加热系统、电源系统等辅机设备，以及系统集成和总装。根据《Superconductors for fusion: a roadmap》，对于 ITER 项目及后续 DEMO 项目成本拆分来看，实验堆阶段超导磁体占项目总成本的 28%，为价值量占比最高环节，真空室及真空室内部件价值量占比分别为 8%、17%，电源系统及驱动控制系统价值量占比 15%也相对较高；示范堆阶段外部发电系统、冷却系统等辅机系统价值量占比提升。

图表26： ITER 成本拆分（实验堆）



图表27： DEMO 堆成本拆分（示范堆）



资料来源：《Superconductors for fusion: a roadmap》，中信建投

资料来源：《Superconductors for fusion: a roadmap》，中信建投

磁体系统是实验堆阶段价值量占比最高的环节，也是托卡马克装置的“心脏”。ITER 项目使用低温超导路线磁体系统价值量占比约为 28%，如若采用高温超导路线磁体系统价值量占比只会更高。可控核聚变装置中磁体系统主要负责产生强大磁场来约束等离子体，大型托卡马克装置需要将数万公里的超导带材精密绕制成复杂的线圈，技术壁垒极高。联创光电通过其子公司联创超导，深度布局高温超导磁体制造环节，并参与聚变裂变

混合堆“星火一号”项目，卡位优势明显。

真空室及真空室内部件合计占 ITER 项目总价值量的 25%，也是实验堆阶段价值量较大的环节。真空室主要是为可控核聚变等离子体反应提供超高真空环境，真空室内部件如偏滤器、包层、第一壁等则直接承受极端的热负荷和粒子流。真空室的制造涉及大型异形结构件的精密成型和真空焊接技术，技术难度较高，国内合锻智能凭借其在高端成形装备领域的技术积累，成功切入该领域，中标了 BEST 项目的真空室模块，先发优势明显。偏滤器、包层、第一壁等真空室内部件是装置中工作环境最极端、技术挑战最大的部件之一。国内国光电气、安泰科技等企业在该领域具备核心技术和供货经验。

电源系统也是可控核聚变装置中非常重要的部件之一，价值量占采用托卡马克技术方案的 ITER 项目总预算的 8%，如果是直线型场反位形（FRC）方案，电源系统价值量占比可达 50% 以上。电源系统主要为磁体系统提供稳定的大电流，并为等离子体提供加热能量，对电流精度、稳定性和动态响应要求极高，如果是 FRC 方案的 DEMO 堆电源系统还承担着聚变产生的瞬时电流导出工作。国内爱科赛博、四创电子等公司在特种电源领域技术积累深厚，已参与多个核聚变项目。此外，快控开关供应商旭光电子、超级脉冲电容供应商王子新材也在多个项目中中标，后续若 FRC、Z 箍缩等脉冲功率路线发展较快，将直接受益。

3.1.3 可控核聚变产业链下游：聚变装置工程化建设是当前主要发展方向

可控核聚变产业链下游主要包括聚变装置建设、聚变电站运营与聚变副产品商业化等环节，聚变装置的工程化建设是当前主要发展方向。目前各国可控核聚变发展多处于工程验证阶段，现阶段主要是以“国家队”主导的实验堆、示范堆装置建设为主，一级创业公司推动的小型聚变堆搭建为辅，聚变电站运营与聚变副产品商业化开发等尚在未来。

当前，我国大型可控核聚变装置主要由中国科学院合肥物质科学研究院和中核集团两大“国家队”构成。聚变新能（安徽）有限公司依托中科院合肥物质科学研究院等离子体所，主导建设 BEST、CRAFT、CFETR 等项目，技术实力雄厚，是合肥聚变产业链的核心。中国聚变能源有限公司由中核集团牵头，联合多家央企和产业资本在上海成立，主导建设“环流器”系列后续装置（如环流四号）等，资源整合能力强大，是上海聚变产业链的核心。天府创新能源研究院与国光电气等股东共同出资成立先觉聚能科技（四川）有限公司，拟在成都推进建设 Z-箍缩驱动聚变裂变混合堆（Z-FFR）项目，是成都聚变项目的主导方。中核集团与江西省政府签订全面战略合作框架协议，拟将聚变裂变混合项目“星火一号”落户南昌。中科院与中核集团两大主体及其下属单位负责国内各大型可控核聚变装置的总体设计工作，当地相关企业则负责项目管理和招标采购等工作。

近年来一级市场也涌现出一批商业聚变公司，该公司通常由顶尖科学家创立，获得风险资本支持，技术路线更为灵活和激进，旨在通过技术创新实现弯道超车，如能量奇点、星环聚能、瀚海聚能等。

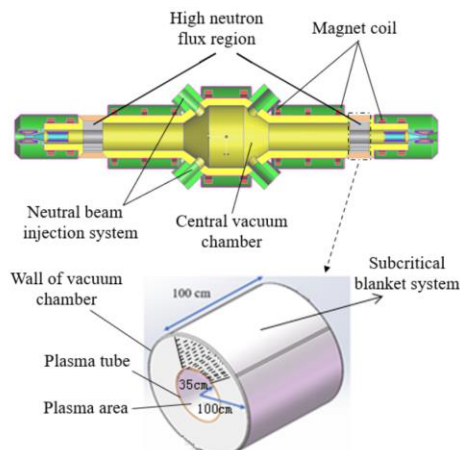
展望未来，可控核聚变最终目标肯定是建设聚变商业电站，为电网提供稳定、清洁的基荷电力，最终下游必然包括核电站运营、能源输出以及聚变反应副产品氦、中子源等商业化。但当前核聚变研究仍处于工程验证阶段，国内聚变堆主机关键系统综合研究设施 CRAFT 今年年底验收，星火一号、BEST 加速推进，预计 2027 年实现氦氖聚变演示发电，同步推进的中国聚变工程实验堆 CFETR 项目，预计 2035 年建成并开展大规模科学实验，如果顺利，我国有望在 2050 年前实现聚变商业化发电。

图表28：聚变堆为核心建造 GW 量级的大型发电站



资料来源：科学大院，中信建投

图表29：核聚变副产物医用同位素应用方案示意图



资料来源：中国科学技术大学官网，中信建投

3.2 产业链相关公司

当前可控核聚变行业正面临需求端的预期爆发与供给端的技术突破双重利好，实验堆和示范堆的大规模建设将为产业链上游材料和中游设备企业带来确定性的订单。在聚变能源“发出第一度电”之前，为实验堆和示范堆提供核心材料、关键设备和系统的中上游企业将率先并持续受益，包括①各地聚变装置的核心供应商联创光电、合锻智能、国光电气，以及②各类聚变装置中价值量占比较高的关键环节，比如高温超导的永鼎股份、精达股份（参股上海超导），电源系统的旭光电子、王子新材、爱科赛博、宏微科技、四创电子，低温系统的杭氧股份、雪人集团等。

3.2.1 联创光电：高温超导磁体供应商，深度参与星火一号建设

联创光电是由江西省电子集团整合旗下优质资产于 1999 年设立，2019 年起公司进行业务转型，成立中久激光与联创超导，构建起以“智能控制器为基，激光+超导双核驱动”的产业布局。公司在激光领域积极发展激光反制武器、特种激光装备、自主激光芯片、高端激光器件等，在高温超导领域成功研发超导感应加热设备、高温超导磁控硅单晶设备、核聚变用高温超导磁体等装备，切入下游金属热加工、光伏、半导体、可控核聚变等应用场景。

公司在可控核聚变领域的拓展主要依托参股公司联创超导完成，联创超导为全国高温超导磁体领域的领军企业，在可控核聚变用高温超导磁体领域具备核心竞争力。核聚变用磁体系统是托卡马克装置中价值量最高的环节之一，也是实现等离子体强磁场约束的根本。公司的高温超导磁体技术已在工业领域实现商业化应用，并深度参与了江西聚变新能和中核集团主导的“星火一号”聚变—裂变混合堆项目建设。该项目将采用基于高温超导技术的紧凑型托卡马克装置，设计总功率 300MW，等效聚变功率大于 40MW，并运用“聚变—裂变”混合堆技术实现 100 MW 连续发电，总投资超过百亿元。“星火一号”计划 2029 年年底完成装置建设，2030 年实现演示发电，投资额巨大，有望为公司带来持续的大额订单。公司在高温超导磁体环节卡位优势明显，可充分分享高温超导行业爆发式增长的红利。

图表30： 2025 年 12 月联创光电与中国能建签署战略合作协议



资料来源：联创光电官网，中信建投

3.2.2 合锻智能：高端成形装备头部企业，布局真空室等核心环节

合锻智能主业为高端成形机床和智能分选设备，是国内高端成形装备头部企业，依托其在高端装备制造行业的能力和 Experience 积累，成功切入可控核聚变装备领域，成为产业链中游的核心设备供应商。公司积极参与聚变堆核心部件的研发和制造，战略性布局了聚变堆中结构最复杂、制造难度最高的真空室环节。核聚变装置真空室是承载上亿度等离子体并维持超高真空环境的“心脏”部件，价值量高、壁垒深厚。

公司董事长严建文担任聚变新能（安徽）董事长，同时兼任安徽省聚变产业联合会理事长、合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长。公司积极开展核聚变领域研究，并取得阶段性成果。2024 年公司成功中标聚变新能真空室扇区、窗口延长段、重力支撑项目包，产品顺利通过了聚变新能组织的工艺评审会和生产准备会，完成了首套真空室原材料采购与验收工作，完成了真空室扇区及下窗口延长段成型、加工工作，进入焊接、检测工序，并且首套重力支撑已达到交付状态，标志着其制造能力已获得核心客户的认可，并实现了从研发到工程化的关键突破。此外，公司在研发端与聚变产业链深度合作，与李政道研究所共建联合实验室，参与“高真空拍瓦飞秒激光传输腔室子系统”及“高真空综合靶室子系统”等项目，为其在后续可控核聚变项目中延续优势奠定了坚实基础。

图表31： 2025 年 5 月合锻智能承接的聚变真空室项目首批重力支撑成功交付



资料来源：合锻智能官网，中信建投

3.2.3 国光电气：国内微波电真空器件龙头，核聚变核心部件供应商

国光电气专注于微波器件、核工业装备与部件的研发、生产和销售，具有 60 余年行业经验和深厚技术积累，是国内微波电真空器件领域的领军企业。公司凭借在真空技术和微波技术上的深厚积累，与中核集团、西南物理研究院等单位深度合作，嵌入核聚变产业链核心环节，承担着关键设备、材料与技术解决方案供应商的角色。公司不仅为聚变装置提供核心的真空设备和微波加热系统组件，还在第一壁、偏滤器等关键部件上实现技术突破，是国内少数具备核级真空设备自主生产能力的企业之一。

国光电气作为核聚变领域稀缺的核心部件国产供应商，依托真空系统、微波加热等技术壁垒，为国内外主要实验堆及工程堆提供关键保障。国际合作方面，公司是 ITER 项目的重要供应商，向其批量提供偏滤器、第一壁等核心装置，并参与全球标准制定和工艺验证。国内协同方面，公司核心产品已应用于 EAST、环流三号等国内核心装置。同时，公司积极与能量奇点、星环聚能等商业聚变公司建立合作，并参股成立先觉聚能，布局 Z 箍缩混合堆路线，展现了公司在多技术路线上的前瞻布局。深厚的技术积淀和广泛的客户合作为其构筑了坚实的竞争壁垒，随着全球核聚变产业进入加速建设期及商业示范推进期，具备全流程生产与创新能力的国光电气，将持续受益产业空间拓展与国产替代红利。

图表32： 国光电气研制的偏滤器产品



资料来源：国光电气 2024 年报，中信建投

3.2.4 永鼎股份：控股东部超导，深度布局高温超导带材

永鼎股份是国内光通信和超导材料领域的头部企业，通过子公司东部超导深度布局可控核聚变领域。东部超导早在 2011 年就开启高温超导材料的研发，并逐步聚焦于第二代高温超导带材的产业化，采用 IBAD（离子束辅助沉积）+MOCVD（金属有机化合物化学气相沉积）国内独有工艺，实现重掺杂、磁通钉扎等关键技术突破。公司的高温超导带材制造工艺显著提升了带材的临界电流密度，在高温强磁场等工况下性能达到国际先进水平，是托卡马克等聚变磁体装置的理想材料。

公司已成功与国内主要核聚变科研及工程建设单位建立紧密合作，包括中科院、核工业西南物理研究院、能量奇点、新奥能源、星环聚能等，并积极对接海外商业核聚变项目及相关政府、科研项目，已为多个海外客户提供试用材料或批量供货。现公司已经具备连续生产超千米级带材的制备能力，并积极进行人员扩张，现已成为国内高温超导核聚变项目的主要上游材料供应商。公司的技术能力、产能及专利壁垒均居行业前列，深度绑定了一批重大核聚变科学工程和商业化示范项目，在核聚变产业链“卡位”优势显著，有望受益于行业加速扩容，成长空间持续打开。

图表33： 东部超导第二代高温超导带材产品



资料来源：永鼎股份 2024 年报，中信建投

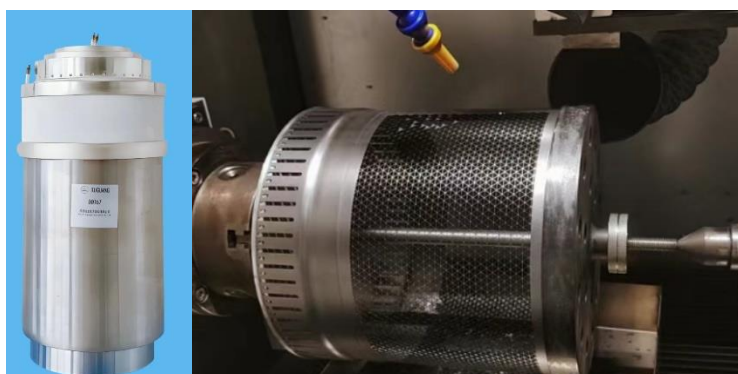
3.2.5 旭光电子：电真空技术领先，核聚变电源系统关键器件供应商

旭光电子前身为 1965 年成立的国营旭光电子管厂，拥有近六十年的电真空技术积累，1994 年完成股份制改造，2002 年在上海证券交易所主板上市。上市后，公司通过内生发展与外延并购，逐步形成了“电力设备、军

工、电子材料”三大板块，产品包括真空灭弧室、大功率电子管、新型电力及新能源成套设备等电力方向，精密结构件、智能嵌入式计算机等军工方向，以及氮化铝粉体和制品等电子材料方向。

在可控核聚变领域，公司深耕于托卡马克、直线型场反位形等多种技术路线，可批量化提供相关核心器件。公司在电真空技术领域拥有六十余年深厚技术积累，是国内唯一、国际唯二能工程化批量生产兆瓦级大功率电子管的企业，承担国内主流聚变工程中核器件核心供应商角色。公司生产的长脉冲高功率射频四极管是磁约束核聚变装置等离子体离子回旋加热系统的关键器件，也是托卡马克等核聚变装置的必配耗材，产品已通过中科院等离子体所等权威机构项目认证，成功应用于 EAST、BEST 等多个装置。公司的电真空快控开关技术国内领先，具备快速响应、大电流、高功率、长寿命等特点，已对接国内客户，正在配合客户验证。此外，在可控核聚变领域公司已拓展馈通线路、直流开关、失超保护开关、伪火花放电管、超低温变送器，未来有望在聚变能源商业化落地中获取更大的市场空间。

图表34： 旭光电子 DB967 四极管



资料来源：旭光电子微信公众号，中信建投

四、投资评价和建议

可控核聚变行业的投资逻辑，正从遥远的“终极能源”主题叙事，转变为由工程化落地驱动的产业趋势投资。其核心驱动力源于需求端的爆发预期与供给端的技术突破，人工智能和大数据产业蓬勃发展带来的远期供电缺口矛盾日益凸显，高温超导与 AI 技术在核聚变领域的应用极大降低了聚变装置建造成本、加快了装置迭代速度，共同催生了实验堆和示范堆建设的庞大资本开支，为产业链上游材料和中游设备企业带来了确定性的订单放量。在聚变能源“发出第一度电”之前，为实验堆和示范堆提供核心材料、关键设备和系统的中上游企业将率先并持续受益，分享产业从 0 到 1 的巨大增长红利。建议布局各地聚变装置核心供应商，以及各类聚变装置中价值量占比较高的关键环节，如高温超导、电源系统、低温系统等。

五、风险分析

1) 技术研发难度高，产业化进展周期相对较长，可能影响商业化进度：可控核聚变需突破等离子体长期稳定约束、极端环境材料耐受等多项世界级难题，从实验堆到商业堆的所需时间较长，且任一技术卡点的突破延迟，都可能导致商业化节点大幅后移，压缩投资回报周期。

2) 聚变大装置高度依赖前期投资，若政策支持不足或融资延迟，将使建设进程延后：可控核聚变实验堆或示范堆的前期投资金额巨大，需持续投入用于核心部件研发、装置搭建及团队运维，若政府专项扶持资金缩减、税收优惠取消，或市场化融资轮次衔接不畅，将直接导致设备采购停滞、施工放缓，阻滞项目推进节奏。

3) 海外公司加速技术突破，可能形成专利封锁：欧美、日本等国的头部聚变企业凭借先发优势，正加速在超导磁体、等离子体控制、能量转化等核心领域的技术攻关与专利布局，若其率先实现关键突破并构建严密专利网络，将使国内企业面临侵权诉讼、技术规避成本激增等风险，进一步挤压本土企业的研发与市场发展空间。

4) 商业化后成本回收风险：即便实现技术突破，初期聚变堆运营维护成本高，若电价缺乏市场竞争力，可能导致投资回报不及预期，影响资本回收效率。

分析师介绍

许光坦

中信建投机械首席分析师，上海交通大学硕士，2021.4-2023.5 曾就职于东北证券研究所，2023 年 5 月加入中信建投证券，覆盖工控、传感器、注塑机、机床刀具、锂电设备方向。

乔磊

机械行业分析师，中国人民大学商学院管理学硕士，北京航空航天大学宇航学院工学学士，2020 年 12 月加入中信建投证券，深度覆盖核电设备、锂电设备、温控设备、风电设备、电梯等方向。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 朝阳区景辉街16号院1号楼18层
 电话：（8610）56135088
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
 电话：（8621）6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区福中三路与鹏程一路交汇广电金融中心35楼
 电话：（86755）8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场2期18楼
 电话：（852）3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk